

Examen d'entraînement LEPL1110 — Éléments Finis

Claude code

Mai 2026

Durée : 3 heures. Aucun document autorisé. Calculatrice non autorisée.

Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans n'importe quel ordre.

Notations. $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ($d = 2$ ou 3), $\mathbf{u} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ champ de déplacement, $\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})$ tenseur des déformations infinitésimales, $\boldsymbol{\sigma}$ tenseur des contraintes de Cauchy, $\mathbb{C}$ tenseur d'élasticité d'ordre 4, “.” désigne la contraction double.

Exercice 1 — Cinématique, énergie et formulation variationnelle

1.1 — Tenseur des déformations infinitésimales

(a) Définir le tenseur des déformations infinitésimales $\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})$ comme partie symétrique du gradient de déplacement. Donner ses composantes en dimension 2 sous la forme d'un vecteur (notation de Voigt : $[\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, 2\varepsilon_{xy}]^T$) en fonction des dérivées partielles de $\mathbf{u} = (u_x, u_y)$.

(b) Un **mouvement de corps rigide** en élasticité linéarisée s'écrit $\mathbf{u}(\mathbf{x}) = \mathbf{a} + \mathbf{R} \cdot \mathbf{x}$, où $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^d$ est une translation et $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{d \times d}$ est une matrice antisymétrique.

Montrer que $\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ pour tout mouvement de corps rigide. Expliquer pourquoi cette propriété est fondamentale pour la définition de l'énergie élastique.

(c) Combien de modes de corps rigide existe-t-il en dimension 2 ? En dimension 3 ? Quelle conséquence cela a-t-il sur la matrice de rigidité globale si aucune condition aux limites de Dirichlet n'est imposée ?

1.2 — Énergie élastique isotrope et décomposition volumétrique-déviatorique

Pour un matériau **isotrope**, la densité d'énergie élastique est :

$$W(\boldsymbol{\varepsilon}) = \mu \boldsymbol{\varepsilon} : \boldsymbol{\varepsilon} + \frac{\lambda}{2} (\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon})^2.$$

(a) Le tenseur des déformations se décompose en parties déviatorique et volumétrique :

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} + \frac{1}{d} (\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon}) \mathbf{I}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} = \boldsymbol{\varepsilon} - \frac{1}{d} (\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon}) \mathbf{I}.$$

Montrer que l'on peut réécrire :

$$W(\boldsymbol{\varepsilon}) = \mu \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} : \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} + \frac{\kappa}{2} (\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon})^2,$$

et exprimer le **module de compressibilité** κ en fonction de λ et μ .

(b) On dit que le matériau est **quasi-incompressible** lorsque $\kappa \gg \mu$. Expliquer physiquement pourquoi cette limite est problématique pour les méthodes éléments finis en déplacement pur.

(c) En élasticité 2D, on distingue deux hypothèses réduites :

- **Déformation plane** (*plane strain*) : $W_{\text{psn}}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \mu \boldsymbol{\varepsilon} : \boldsymbol{\varepsilon} + \frac{\lambda}{2} (\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon})^2$.
- **Contrainte plane** (*plane stress*) : $W_{\text{pst}}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \mu \boldsymbol{\varepsilon} : \boldsymbol{\varepsilon} + \frac{\lambda\mu}{\lambda + 2\mu} (\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon})^2$.

Pour quel type de structure physique utilise-t-on chacune ? Laquelle donne la réponse la plus rigide, et pourquoi ?

1.3 — Formulation variationnelle de l'élasticité

On considère $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ avec $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$, et les espaces :

$$\mathcal{U} = \{\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^d : \mathbf{u} = \mathbf{u}_D \text{ sur } \Gamma_D\}, \quad \mathcal{V} = \{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^d : \mathbf{v} = \mathbf{0} \text{ sur } \Gamma_D\}.$$

L'énergie potentielle totale est :

$$\Pi(\mathbf{u}) = \int_{\Omega} W(\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})) \, dx - \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \mathbf{u} \, dx - \int_{\Gamma_N} \mathbf{t} \cdot \mathbf{u} \, ds.$$

(a) En calculant la première variation $\delta\Pi(\mathbf{u}; \mathbf{v}) = \frac{d}{d\eta} \Pi(\mathbf{u} + \eta\mathbf{v}) \big|_{\eta=0}$, montrer que la condition $\delta\Pi = 0$ pour tout $\mathbf{v} \in \mathcal{V}$ donne la formulation faible $a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \ell(\mathbf{v})$ avec

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_{\Omega} \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) \, dx, \quad \ell(\mathbf{v}) = \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} \, dx + \int_{\Gamma_N} \mathbf{t} \cdot \mathbf{v} \, ds.$$

(Rappel : $\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}) = 2\mu \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) + \lambda(\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}))\mathbf{I}$.)

(b) En appliquant l'intégration par parties, retrouver la **forme forte** et identifier les conditions aux limites **essentiels** et **naturels**.

1.4 — Élément triangulaire P_1 en 2D

On considère un triangle K de sommets (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) et d'aire A , avec les fonctions de forme $\phi_i = (a_i + b_i x + c_i y)/(2A)$ et les coefficients :

$$b_1 = y_2 - y_3, \quad b_2 = y_3 - y_1, \quad b_3 = y_1 - y_2, \quad c_1 = x_3 - x_2, \quad c_2 = x_1 - x_3, \quad c_3 = x_2 - x_1.$$

Les degrés de liberté sont $\mathbf{u}^K = [u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3]^T$.

(a) Écrire la **matrice de déformation-déplacement** B (taille 3×6) telle que $\boldsymbol{\varepsilon}_V(\mathbf{u}_h) = B \mathbf{u}^K$, sachant que $\nabla \phi_i = \frac{1}{2A}(b_i, c_i)^T$ est constant sur K .

(b) Montrer que la matrice de rigidité élémentaire se réduit à $K^{(K)} = t A B^T C B$. Expliquer pourquoi aucune quadrature numérique n'est nécessaire.

(c) Pour le triangle droit $(x_1, y_1) = (0, 0)$, $(x_2, y_2) = (1, 0)$, $(x_3, y_3) = (0, 1)$, calculer A , (b_i) et (c_i) .

Vérifier que le mode de translation rigide $\mathbf{r} = [1, 0, 1, 0, 1, 0]^T$ vérifie $B \mathbf{r} = \mathbf{0}$.

Exercice 2 — Incompressibilité et formulation mixte déplacement-pression

2.1 — L'incompressibilité comme contrainte

(a) En partant de $W = \mu \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} : \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}} + \frac{\kappa}{2}(\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon})^2$, expliquer pourquoi la limite $\kappa \rightarrow \infty$ impose la contrainte $\text{tr } \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = 0$.

(b) On introduit un multiplicateur de Lagrange p (la pression) pour enforcer la contrainte. Écrire le Lagrangien et montrer que les conditions de stationnarité donnent la formulation mixte : trouver $(\mathbf{u}, p) \in \mathcal{V} \times Q$ tels que

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} 2\mu \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}}(\mathbf{u}) : \boldsymbol{\varepsilon}_{\text{dev}}(\mathbf{v}) \, dx - \int_{\Omega} p \, \text{tr } \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) \, dx &= \ell(\mathbf{v}), \quad \forall \mathbf{v} \in \mathcal{V}, \\ \int_{\Omega} q \, \text{tr } \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) \, dx &= 0, \quad \forall q \in Q. \end{aligned}$$

Préciser l'espace Q . Interpréter physiquement la deuxième équation.

2.2 — Structure de selle

(a) Montrer que le système discret s'écrit :

$$\begin{pmatrix} A & B^T \\ B & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{U} \\ \mathbf{P} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{F} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

Expliquer pourquoi ce système est **symétrique mais indéfini**.

(b) Pourquoi ne peut-on pas simplement éliminer la contrainte $B\mathbf{U} = \mathbf{0}$ comme on impose les conditions de Dirichlet ?

2.3 — Condition inf-sup (LBB)

La stabilité de la formulation mixte discrète est gouvernée par la condition **inf-sup** :

$$\beta_h = \inf_{q_h \in Q_h} \sup_{\mathbf{v}_h \in V_h} \frac{b(\mathbf{v}_h, q_h)}{\|\mathbf{v}_h\|_V \|q_h\|_Q} \geq \beta > 0,$$

où β est indépendant du pas de maillage h .

(a) Expliquer intuitivement ce que signifie cette condition.

(b) Citer **deux conséquences** du non-respect de la condition inf-sup.

(c) La paire égale-ordre $V_h = [P_1]^2$, $Q_h = P_1$ viole la condition inf-sup. Expliquer pourquoi et définir un **mode de pression parasite**.

(d) Présenter deux paires d'éléments **stables**, en précisant V_h et Q_h pour chacune et en expliquant intuitivement comment elles évitent les modes parasites.

2.4 — Test inf-sup numérique

Soient $\mathbf{K}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{M}_p$ les matrices de rigidité, de divergence discrète et de masse de pression.

(a) Montrer que $\beta_h^2 = \lambda_{\min}^{\neq 0}$ où $\lambda_{\min}^{\neq 0}$ est la plus petite valeur propre non nulle du problème généralisé

$$\mathbf{G}\mathbf{p} = \lambda \mathbf{M}_p \mathbf{p}, \quad \mathbf{G} = \mathbf{B}\mathbf{K}^{-1}\mathbf{B}^T.$$

(b) On observe deux comportements lors du raffinement en h :

— Cas A : $\beta_h \rightarrow \beta_0 > 0$.

— Cas B : $\beta_h \rightarrow 0$.

Interpréter chaque cas en termes de stabilité. Décrire le phénomène de **verrouillage volumétrique** qui apparaît en cas B quand $\kappa \rightarrow \infty$.